



Unidades
Tecnológicas
de Santander

REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS)

Software Requirements Specification (SRS)



Definiciones

- **Contrato**

Documento legalmente obligatorio en el cual cliente y proveedor llegan a acuerdos.

Incluye requisitos técnicos, requerimientos de la organización, costo y tiempo para un producto.

También puede contener la información informal pero útil como los compromisos o expectativas de las partes involucradas.

- **Cliente**

Persona(s) que paga(n) por el producto

Normalmente (pero no necesariamente) definen los requisitos.

En la práctica el cliente y el proveedor pueden ser miembros de la misma organización.

Definiciones

- **Proveedor:**

Persona(s) que produce(n) un producto para un cliente

- **Usuario:**

Persona(s) que operan o actúan recíprocamente directamente con el producto.

El(los) usuario(s) y el(los) cliente(s) a menudo no son la(s) misma(s) persona(s).

INTRODUCCIÓN.

La Recolección de Requerimientos cumple un papel primordial en el proceso de desarrollo de software: la **definición de lo que se desea producir**.

Su principal tarea consiste en la generación de especificaciones correctas que describan con claridad, sin ambigüedades, en forma consistente y compacta, el comportamiento del sistema; de esta manera, se pretende minimizar los problemas relacionados al desarrollo de sistemas.

¿A qué se denomina determinación de requerimientos?

- Es el estudio de un sistema para conocer cómo trabaja y dónde es necesario efectuar mejoras.
- Un requerimiento es una característica que debe incluirse en un nuevo sistema.
- Vincula el estudio de un sistema existente con la recopilación de detalles relacionados con él.

Tipos de Requerimientos

Requerimientos Funcionales (se refieren a las tareas que el sistema debe realizar):

- Definen el comportamiento del sistema.
- Describen las tareas que el sistema debe realizar.
- Al definir un requisito funcional es importante mantener el equilibrio entre la excesiva generalidad, insuficiencia de detalle o ambigüedad, y el exceso de detalle con precisiones o descripciones innecesarias o redundantes.

Tipos de Requerimientos

Requerimientos NO Funcionales.

Definen aspectos, que sin ser funcionalidades, resultan deseables desde el punto de vista del usuario.

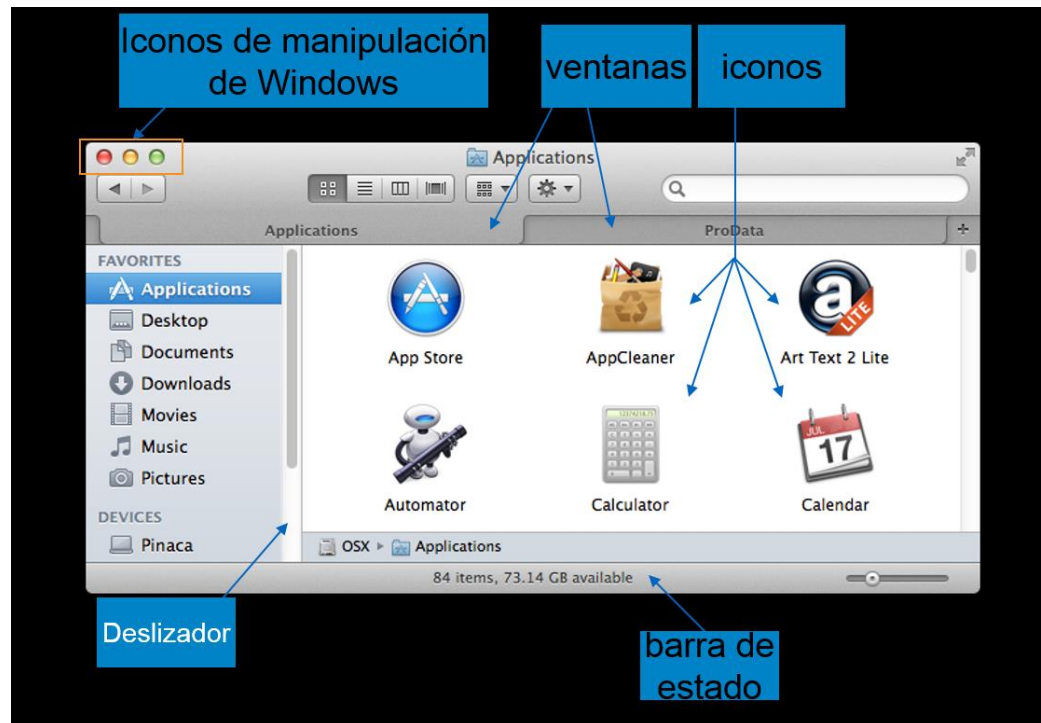
Generalmente comprenden atributos de calidad:

- (*) Tiempos de respuesta.
- (*) Características de usabilidad.
- (*) Facilidad de mantenimiento.

Tipos de Requerimientos

Requerimientos de Interface:

Definen las interacciones del sistema con su entorno.



Características de los Requerimientos

Necesario: Un requerimiento es necesario si su omisión provoca una deficiencia en el sistema a construir, y además su capacidad, características físicas o factor de calidad no pueden ser reemplazados por otras capacidades del producto o del proceso.

Conciso: Un requerimiento es conciso si es fácil de leer y entender. Su redacción debe ser simple y clara para aquellos que vayan a consultarlo en un futuro.

Completo: Un requerimiento está completo si no necesita ampliar detalles en su redacción, es decir, si se proporciona la información suficiente para su comprensión.

Características de los Requerimientos

Consistente: Un requerimiento es consistente si no es contradictorio con otro requerimiento.

No ambiguo: Un requerimiento no es ambiguo cuando tiene una sola interpretación. El lenguaje usado en su definición, no debe causar confusiones al lector.

Verificable: Un requerimiento es verificable cuando puede ser cuantificado de manera que permita hacer uso de los siguientes métodos de verificación: inspección, análisis, demostración o pruebas.

Ejemplos de requerimientos funcionales de proceso o área de negocio

- El sistema enviará un correo electrónico cuando se registre alguna de las siguientes transacciones: pedido de venta de cliente, despacho de mercancía al cliente, emisión de factura a cliente y registro de pago de cliente.
- Se permitirá el registro de pedidos de compra con datos obligatorios incompletos, los cuales podrán completarse posteriormente modificando el pedido. Antes de poder aprobarse los datos del pedido deben estar completos.

Ejemplos de requerimientos funcionales de proceso o área de negocio

- El sistema permitirá a los usuarios autorizados el ingresar planes y cronogramas de proyecto.
- El sistema permitirá aprobar, cambiar o actualizar planes y cronogramas de proyecto.
- A cada orden se le asignará un identificador único, que será utilizado para identificarla en todos los procesos subsecuentes que se realicen sobre esta.

Ejemplos de requerimientos funcionales de interfaz gráfica

- El campo de monto acepta únicamente valores numéricos con dos decimales.
- El campo fecha de transacción acepta únicamente fechas anteriores al día de hoy (día actual).
- El campo nombre acepta caracteres alfabéticos únicamente.
- El campo dirección acepta caracteres alfabéticos, numéricos y especiales.

Ejemplos de requerimientos funcionales de interfaz gráfica

- El campo país consistirá en una lista de preselección. El país asociado a una dirección debe ser previamente registrado en el sistema.
- El campo estado, provincia o departamento consistirá en una lista de preselección. A los usuarios se les presentará únicamente los estados o departamentos asociados al país seleccionado previamente.

Consideraciones para una buena ERS*

- Naturaleza de la ERS
- Ambiente de la ERS
- Características de una buena ERS
- Preparación conjunta de la ERS
- Evolución de la ERS
- Prototipos
- Diseño en la ERS
- Requisitos del proyecto en la ERS

* **ERS** *Especificación de Requerimientos de software*

Naturaleza de la ERS

- La SRS son especificaciones para un producto particular de software, programa o juego de programas que realizan ciertas funciones en un ambiente específico.
- La SRS puede escribirse por
 - Uno o más representantes del proveedor
 - Uno o más representantes del cliente o
 - Por ambos (proveedor y cliente).
- Aspectos básicos que se deben tener en cuenta:
 - Funcionalidad
 - Interfases externas
 - Rendimiento
 - Atributos.
 - Restricciones de diseño, impuestas en la implementación

Ambiente de la ERS

- El software puede contener toda la funcionalidad del proyecto o
- Puede ser parte de un sistema más grande
- En el último caso habrá una ERS que
 - Declara las interfases entre el sistema y ese software modular, e
 - Indica la funcionalidad del software modular
- La ERS tiene un rol específico en el proceso de desarrollo de software, quien la define, debe tener cuidado para no ir más allá de los límites de ese rol
- La ERS
 - Debe definir todos los requisitos del software correctamente
 - No debe describir detalles de diseño o implementación
 - No debe imponer restricciones adicionales al software (van en otro documento, por ejemplo en el de aseguramiento de la calidad)

Características de una buena ERS

- Una buena ERS debe ser:
 - Correcta
 - Inequívoca
 - Completa
 - Con todos los requisitos relacionados con funcionalidad, rendimiento, restricciones de diseño, atributos e interfases externas.
 - Respuestas a todas los posibles entradas (válidas e inválidas)
 - Con todas las etiquetas y referencias a figuras, tablas, diagramas en la ERS
 - Definición de las unidades de medida.
 - Consistente
 - Organizada por orden de importancia y/o estabilidad
 - Esencial, condicionada a u opcional – Con/sin cambios
 - Comprobable
 - Modificable
 - Trazable

Preparación conjunta de la ERS

- Cliente y Proveedor en trabajo conjunto



Evolución de la ERS

- Cambios a medida que
 - Se conozca más a cerca del contenido del proyecto
 - Se llegue a detalles
 - Avance el proyecto
 - Se detecten deficiencias
 - Se detecten inexactitudes

Prototipos

- Ayudan a entender los problemas y/o soluciones
- Muestran posibles comportamientos
- Dan más estabilidad a la ERS
- Generalmente hacen que en la implementación
 - Haya menos cambios
 - Disminuya el tiempo

Diseño en la ERS

- Una ERS debe especificar
 - Qué funciones serán realizadas
 - Con qué datos
 - Para producir qué resultados
 - En qué situación
 - Para quien
- Una ERS no debe especificar
 - Módulos en que divide el software
 - Funciones a los módulos
 - Flujo de información entre módulos
 - Controles entre módulos
 - Estructuras de datos

Diseño en la ERS

- Necesidad de especificar condiciones de diseño en la ERS para casos especiales, con el fin de imponer restricciones de diseño por
 - Seguridad
 - Confiabilidad
 - Necesidad de funciones en módulos separados
 - Restricciones de comunicaciones entre áreas del programa
 - Garantía de integridad en variables críticas
 - Disponibilidad física
 - Disponibilidad de programas/aplicativos/utilitarios
 - Cumplimiento de estándares

Requisitos del proyecto en la ERS

- La ERS debe estar dirigida al producto del software, no al proceso de producir el software
- Algunos requisitos del proyecto, acordados entre el cliente y el proveedor, se incluyen en la ERS
 - Costos
 - Tiempos de entrega
 - Procedimientos para reportes
 - Métodos para el desarrollo de Software
 - Aseguramiento de Calidad
 - Criterios para validación y verificación
 - Procedimientos para aceptación

Partes de una ERS

Tabla de Contenido

1. Introducción

1.1 Propósito

1.2 Alcance

1.3 Definiciones, siglas, y abreviaciones

1.4 Referencias

1.5 Descripción global de la ERS

2. Descripción global del producto

2.1 Perspectiva del producto

2.2 Funciones del producto

2.3 Características de usuario

2.4 Restricciones

2.5 Condiciones y dependencias

2.6. Repartir proporcionalmente los requisitos

3. Requisitos específicos

Apéndices

Índice

1.1 Propósito

- Delinear el propósito de la ERS
- Especificar a que público va dirigida la ERS

1.2 Alcance

- Identificar el(los) producto(s) de software a construir
- Explicar qué hace y qué no hace el(los) producto(s) de software
- Describir el software especificando beneficios, objetivos y metas
- Ser consistente con otras especificaciones de niveles superiores

1.4 Referencias

- Proporcionar lista completa de todas las referencias de los documentos de la ERS
- Identificar cada documento por el título, número de reporte, fecha y publicación de la organización
- Especificar la fuente de las referencias

1.5 Descripción global de la ERS

- Describir el contenido de la ERS
- Explicar la organización de la ERS

2.1 Perspectiva del producto

- Interfaces del sistema
- Interfaces del usuario
- Interfaces con el hardware
- Interfaces con el software
- Interfaces de comunicaciones
- Restricciones de memoria
- Funcionamiento del sistema (normal y especial)
- Requisitos del Sitio

2.4 Restricciones

- Políticas reguladoras
- Limitaciones del Hardware
- Interfases con otras aplicaciones
- Operaciones en paralelo
- Funciones de Auditoría
- Funciones de Control
- Requerimientos de lenguaje(s) de alto nivel
- Protocolos
- Requerimientos de fiabilidad
- Criticidad de la aplicación
- Consideraciones de seguridad y confiabilidad

3. Requisitos específicos

- Deben declararse los requisitos específicos de conformidad con todas las características descritas en la sección de “características del usuario”
- Los requisitos específicos deben tener referencias cruzadas a los documentos más actuales que los relacionen
- Todos los requisitos deben ser singularmente identificables
- Debe prestarse atención para organizar los requisitos de manera que se aumente al máximo la legibilidad